

RESTAURARTE

Sistema de Gerenciamento de Restaurante em Terminal

Trabalho A3 – FASEH

Cibely Rodrigues de Pontes

Daniel Camargos da Cunha

Ian Fernandes Guimarães

Miguel Dolabella Miranda

Pedro Henrique Penha Piantino

Tema do Projeto

O que é RestaurARTE?

O RestaurARTE é um restaurante virtual que é executado através do terminal, sendo Executado Inteiramente em Java 21. O Sistema simula o atendimento genuíno e gerencia os pedidos de acordo com a escolha do usuário, desde o registro ao cliente até o encerramento do pedido e sua saída do restaurante.

Ficha Técnica do Projeto

- Linguagem: Java 21
- Banco de Dados: SQLite
- Wrapper: Gradle

Tipo de Sistema	TUI (Terminal User Interface), Gráfico utilizando o Terminal
Persistência	Banco de dados local utilizando SQLite. (Contido Dentro de "data/restaurarte.db")
Arquitetura	4 camadas: Interface (TUI), Serviços, Modelos e Banco de Dados
Funcionalidades	Cadastro, login, pedidos, cardápio, avaliações, histórico
Build	Gradle (./gradlew build)

Problema Resolvido

Funcionalidade do RestaurARTE

Pequenos e médios restaurantes frequentemente operam de forma manual, ou com ferramentas genéricas que não se adaptam ao fluxo da automação necessário para fluir idealmente em um negócio. Por isso identificamos os problemas que essas ferramentas enfrentam e apresentamos possíveis soluções.

Problemas Reais

- ✂ Controle de pedidos em papel sujeito a erros e perda.
- ✂ Sem histórico digital de clientes e visitas.
- ✂ Sem mecanismo de coleta de avaliações.
- ✂ Dados perdidos ao fechar o programa.
- ✂ Login complexo com senha: barreira desnecessária.

Nossa Solução

- Pedidos digitais com abertura e fechamento registrados.
- Perfil persistente: histórico completo de cada cliente.
- Sistema de avaliações com nota 0-5 e mídia automática.
- Banco SQLite: dados salvos permanentemente.
- Acesso apenas pelo nome simples e rápido.

Demonstração do Programa

O programa em funcionamento Parte 1

O programa é inteiramente operado pelo teclado de forma intuitiva, onde o próprio programa descreve os menus e ações de forma compreensível.

Tela De Inicialização

```
=====
Trabalho A3 - Algoritmos e Programacao FASEH
=====
RestaurARTE - Menu Principal
-----
1 - Entrar no Restaurante
2 - Ver Avaliacoess
3 - Sobre Nos
0 - Sair
-----
Opcao: |
```

Tela De Inicialização

```
=====
RestaurARTE - Menu Registro
-----
Diga o seu nome para registrar a entrada
Caso seja sua primeira vez entrando no restaurante, seu nome sera cadastrado.
-----
Digite seu nome: |
```

Demonstração do Programa

O programa em funcionamento Parte 2

Menu de Pedidos

```
=====
Seja bem vindo, usuario_teste. | Pedido #3
=====
```

```
1 - Acessar o Cardapio
2 - Ver meu Pedido Atual
3 - Encerrar e Pagar
0 - Sair do Restaurante
=====
```

```
Opcao: |
```

Ver Pedido Atual

```
=====
Meu Pedido  #1
=====
```

```
[2] Arroz & File de Tilapia      R$  38,00  ~20 min
=====
```

```
TOTAL: R$ 38,00
=====
```

```
Pressione qualquer tecla para continuar...|
```

Tela de Pagamento

```
Confirmar pagamento?
```

```
1 - Sim, pagar e sair
```

```
0 - Cancelar
```

```
Opcao: 1
```

```
Pedido encerrado. Agradecemos sua escolha, usuario_teste!
```

Demonstração do Programa

O programa em funcionamento Parte 3

Prompt De Avaliação

```
=====
Avalie sua experiencia abaixo:
=====
0 - Pessimo | 1 - Ruim | 2 - Regular
3 - Bom    | 4 - Otimo | 5 - Excelente
=====
Sua nota: 5
Comentario ( Pressione Enter para deixar comentario em branco ): Comida boa, atendimento rapido e ambiente confortavel, super recomendo!
=====
Avaliacao registrada: ????? (5/5)
Comentario: "Comida boa, atendimento rapido e ambiente confortavel, super recomendo!"
Obrigado pelo seu feedback!
=====
```

Menu de Avaliação

```
=====
RestaurARTE - Menu de Avaliacoes
=====
Media geral: ????? (5,0 / 5)
=====
Todas as Avaliacoes:
=====
  Cliente          Nota      Data      Comentario
=====
  usuario_teste    ????? (5/5)  "Comida boa, atendimento rapido e ambiente confortavel, super recomendo!"  10/06/2026 17:03
=====
Pressione qualquer tecla para continuar...|
```

Menu de Sobre Nós

```
=====
Sobre Nos
=====
RestaurARTE - Restaurante em Terminal
Programa desenvolvido em Java 25 & integracao com SQLite
Trabalho A3 - Algoritmos e Programacao FASEH
=====
```

Estrutura das Classes

Arquitetura em 4 camadas

O projeto é organizado em **quatro camadas** com responsabilidades rigorosamente separadas. Nenhuma camada ultrapassa os limites da outra:

CAMADA	CLASSES	FAZ	NÃO FAZ
Interface (TUI)	TUI.java	Exibe menus, lê teclado, gerencia sessão	Acessa banco, faz cálculos de negócio
Serviços	ClienteService PratoService PedidoService AvaliacaoService	Executa SQL, valida regras de negócio	Imprime no console
Modelos	Cliente, Prato Pedido, Avaliacao	Guarda dados (campos + getters)	Acessa banco ou console
Banco	Database.java	Abre conexão SQLite, cria tabelas	Executa queries de negócio

O padrão utilizado é o **Service Layer** combinado com o padrão **Singleton** na classe Database garantindo que haja apenas uma conexão com o banco durante toda a execução do programa.

Banco de Dados

Estrutura do SQLite

Todos os dados são persistidos em um arquivo SQLite (data/restaurante.db), criado automaticamente na primeira execução:

Tabela	Colunas Principais	Descrição
clientes	id, nome, data_entrada	Clientes cadastrados. Login por nome (case-insensitive).
pratos	id, nome, preco, tempo_minutos	Cardápio. Semeado automaticamente com 8 pratos no 1º uso.
pedidos	id, id_cliente (FK), inicio, fim, entregue	Cabeçalho do pedido. fim = NULL indica pedido em aberto.
pedido_pratos	id_pedido (FK), id_prato (FK), posicao	Relação N:N entre pedidos e pratos. Posição garante a ordem.
avaliacoes	id, id_cliente (FK), nome_cliente, nota, comentario, data	Avaliações de 0 a 5 com comentário e data/hora.

Conclusão do Trabalho

O que aprendemos e entregamos

O desenvolvimento do RestaurARTE representou a aplicação prática e integrada dos principais conteúdos da disciplina. O grupo concluiu o projeto com todas as funcionalidades propostas implementadas e funcionando:

O que foi entregue

- ▲ Sistema TUI completamente funcional com 8 menus navegáveis.
- ▲ Banco de dados SQLite com 5 tabelas relacionadas e integridade referencial.
- ▲ Login e cadastro unificados por nome sem senha com exibição de perfil.
- ▲ Sistema de avaliações com nota 0-5, comentário e cálculo de média via SQL AVG().
- ▲ Persistência total: nenhum dado perdido entre execuções do programa.
- ▲ Arquitetura em camadas com padrões Singleton e Service Layer aplicados.
- ▲ Prevenção de SQL Injection em todas as queries via PreparedStatement.
- ▲ Código documentado, organizado por pacotes e versionado no GitHub.

Principais aprendizados do grupo:

- ▲ A importância de separar responsabilidades: o TUI não acessa o banco, os serviços não imprimem no console, os modelos não fazem nada além de guardar dados.
- ▲ A diferença prática entre persistência em arquivo de texto e em banco de dados relacional tanto em robustez quanto em expressividade das consultas.
- ▲ O valor dos padrões de projeto: o Singleton evitou múltiplas conexões ao banco; o Service Layer centralizou a lógica e facilitou testes e manutenção.
- ▲ Como trabalhar com Git de forma colaborativa, registrando o progresso incremental do desenvolvimento em commits descritivos.